Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Средства связи и информационная безопасность»

ОТЧЕТ

По дисциплине «Электродинамика и распространение радиоволн»

Практическая работа №5

Выполнил
студент гр. ЗИС-231:
Белый В.Е.

Проверил:
проф., д.н.
Богачков И.В.

Омск, 2026

Задание 5. Спроектировать коаксиальную, двухпроводную, симметричную полосковую и микрополосковую линии на заданное Z_c с поперечным размером не более d_{max} при параметрах диэлектрика ε и $tg\delta$. Материал проводников – медь, рабочая частота f. Найти основные характеристики ЛП. Найти затухание по амплитуде и по мощности отрезка спроектированных ЛП длиной l. Произвести сравнительный анализ.

Вариант	Z_c, Ом	ε	$tg\delta, \times 10^{-4}$	d_{max}, мм	l, м	f, МГц	μ
45	45	1.2	0.4	24	34	150	1

Таблица 1: Исходные данные.

Решение:

Спроектируем коаксиальную линию передачи (КЛ):

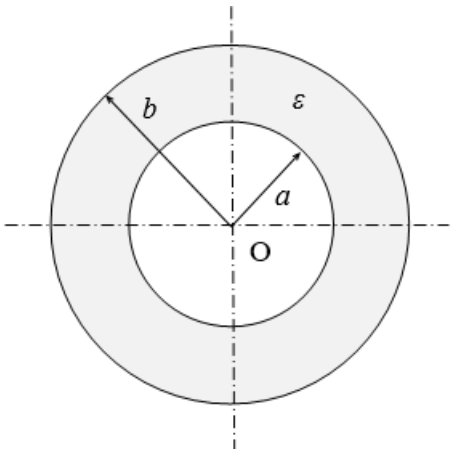

Рис. 1: Поперечное сечение КЛ

Рассчитаем размеры КЛ:

$$Z_C = 60\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a} \tag{1}$$

$$\ln\frac{b}{a} = \frac{Z_C}{60\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}} = 4,95\frac{b}{a} = 2,428 \tag{2}$$

$$2b + 1 = d_{max} \tag{3}$$

$$b = \frac{d_{max} - 1}{2} = 3 \text{ мм};\ a = \frac{b}{2,427} = 0,021 \text{ мм}; \tag{4}$$

Рассчитаем погонные индуктивность и емкость ЛП:

$$L_0 = \frac{\mu_0 \mu_1}{\pi} \ln \frac{D}{a} = 1,77 \cdot 10^{-7} \text{Гн/м}; \tag{5}$$

$$C_0 = \frac{\varepsilon_a 2\pi}{ln\frac{b}{a}} = 6,27 \cdot 10^{-10} \text{Ф/м} \tag{6}$$

Постоянная фазы:

$$\beta_0 = \omega\sqrt{L_0 C_0} = 106,05 \tag{7}$$

Рассчитаем коэффициенты затухания в проводнике и диэлектрике:

$$\alpha_{\text{пр}} = \frac{\sqrt{\pi f \mu_0 \mu}}{4\pi Z_c \sqrt{\sigma}} \cdot \left(\frac{1}{\text{a}} + \frac{1}{\text{b}}\right) = 4,121 * 10^{-3} \tag{8}$$

Т.к $\alpha_{\text{изл}} = 0$, то коэффициент затухания в ЛП:

$$a_{\text{д}} = \frac{\beta_0}{2}\left(tg\delta_{\text{пол}} + \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_\alpha}\right) = 1,386 * 10^{10} \text{ 1/м}; \tag{9}$$

$$\alpha = \alpha_{\text{пр}} + \alpha_{\text{д}} + \alpha_{\text{изл}} = 0,012 \text{ 1/м}; \tag{10}$$

Рассчитаем затухание по амплитуде и мощности:

$$A = \exp(\alpha z) = 1,032 \tag{11}$$

$$A_\alpha = \exp(2\alpha z) = 1,049 \tag{12}$$

Рассчитаем максимальное напряжение и мощность ЛП ($E^2_{\text{проб}} = 30$ кВ/см):

$$P_{max} = \frac{\pi a^2}{Z_c} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot E^2_{\text{проб}} = 17 \text{ МВт} \tag{13}$$

$$U_{max} = \sqrt{P_{max} Z_c} = 27,658 \text{ кВ} \tag{14}$$

Спроектируем двухпроводную линию передачи (ДЛ):

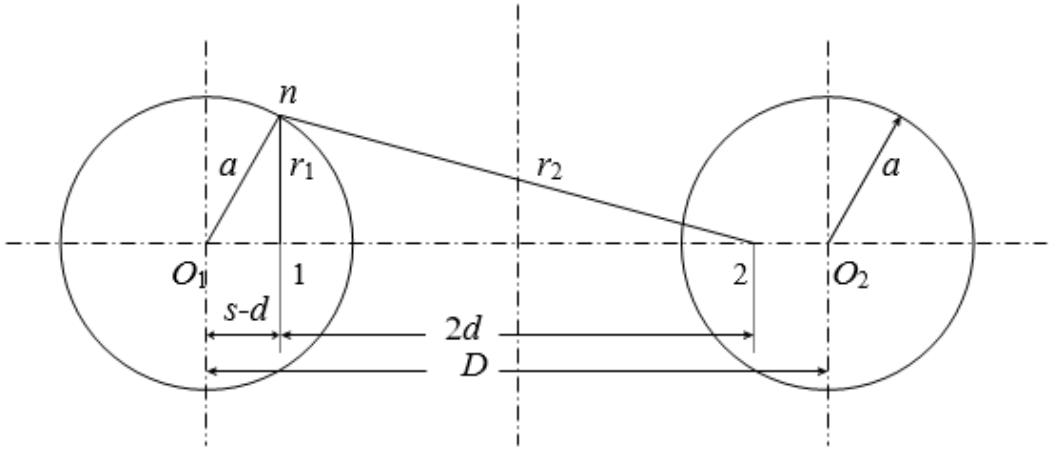

Рис. 2: Поперечное сечение двухпроводной линии

Рассчитаем размеры линии:

$$\begin{cases} 120\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}ln\left(\frac{0{,}5D}{a}+\sqrt{\left(\frac{0{,}5D}{a}\right)^2-1}\right)=Z_c \\ 2a+D=d_{max} \end{cases}$$

$$a=5,754 \text{ мм};\ D=12,492 \text{ мм};$$

Рассчитаем постоянную фазы:

$$\beta_0=\omega\sqrt{L_0C_0}=5,054 \tag{15}$$

Рассчитаем коэффициенты затухания в проводнике и диэлектрике:

$$\alpha_{\text{пр}}=\frac{\sqrt{\pi f\mu_0}}{4\pi Z_C}\cdot\frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{\sigma}}\cdot\frac{D}{\sqrt{D^2-4a^2}}=1,472\cdot10^{-5}\ \text{1/м}; \tag{16}$$

$$\alpha_{\text{д}}=\frac{\beta_0}{2}\left(tg\delta_{\text{пол}}+\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_\alpha}\right)=5,753\cdot10^{5}\ \text{1/м}; \tag{17}$$

Т.к $\alpha_{\text{изл}}=0$, то коэффициент затухания в ДЛ:

$$\alpha=\alpha_{\text{пр}}+\alpha_{\text{д}}+\alpha_{\text{изл}}=5,753\cdot10^{5}\ \text{1/м}; \tag{18}$$

По условию проводник изготовлен из меди, тогда $\mu=1$ и погонная индуктивность двухпроводной линии:

$$L_0=\frac{\mu_0}{\pi}\left(ln\frac{D}{a}+\frac{1}{4}\right)=3,538\cdot10^{-7}\ \text{Гн/м}; \tag{19}$$

Воспользуемся теоремой Аполония для определения положения электрических осей относительно геометрических (рис. 2):

$$\begin{cases} (s-d)(s+d)=a^2 \\ 2s=D \end{cases}$$

$$d=2,43 \text{ мм};\ s=6,246 \text{ мм};$$

Т.к расстояние D сравнимо с радиусом проводника a электрические оси проводов должны быть смещены относительно геометрических осей на некоторое расстояние $(s-d)$ и тогда погонная емкость двухпроводной линии:

$$C_0=\frac{\pi\varepsilon\varepsilon_0}{ln\left(\frac{D-(s-d)}{a}\right)}=8,128\cdot10^{-11}\ \text{Ф/м}; \tag{20}$$

Рассчитаем максимальное напряжение и мощность ДЛ ($E^2_{\text{проб}} = 30$ кВ/см):

$$U_{max} = a\sqrt{2}\sqrt{\frac{D-2a}{D+2a}}\ln\frac{D}{a}E_{\text{проб}} = 3,83 \cdot 10^6 \text{ В}; \tag{21}$$

$$P_{max} = \frac{U^2_{max}}{Z_c} = 3,259 \cdot 10^{11} \text{ Вт}; \tag{22}$$

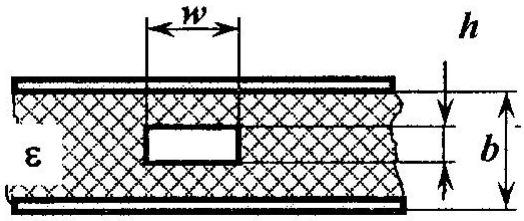

Рис. 3: Сечение СПЛ

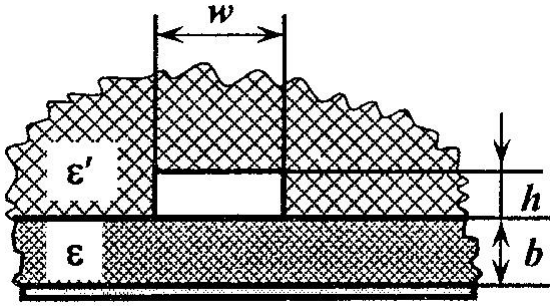

Рис. 4: Сечение МПЛ